RANGKUMAN · MK 6 BUSINESS ANALYTICS · MINGGU 6

# Marketing Analytics

Dari data ke keputusan pemasaran: fondasi pengukuran (KPI tree, kualitas data, bias, ukuran sampel, Simpson), customer analytics (STP, RFM, CLV, churn/survival, clustering, HHI), promosi & harga (causal impact, elastisitas, harga optimum, market basket, forecasting, game theory), Marketing Mix Modeling (adstock, ROI, optimasi anggaran, Monte Carlo, MILP), analitik lokasi (Voronoi), dan kerangka dari analisis ke keputusan. Kasus: Eiger vs Torch di Tokopedia, pasar kopi bubuk.

## Materi

### 1 Kerangka dan fondasi pengukuran

**Marketing research** (kenapa pelanggan berperilaku — survei, wawancara) ≠ **marketing analytics** (apa kata catatan perilaku) ≠ **BI** (laporan rutin). Tiga pertanyaan di setiap bab: keputusan apa (dengan tenggat)? data apa yang bisa menjawab? seberapa yakin (rentang, bukan satu angka)? Tiga lapisan: data, model, keputusan — lompatan paling berbahaya adalah dari model ke keputusan.

Lima pertanyaan berulang: siapa target paling menguntungkan (segmentasi), berapa nilai pelanggan (CLV, RFM), kenapa pelanggan pergi (churn/survival), harga yang tepat (elastisitas, conjoint), apa yang benar-benar berhasil (eksperimen, incrementality).

**KPI tree:** target perusahaan (tumbuh 10%) → angka antara (pembeli baru, pembeli ulang, belanja per pembeli) → angka mingguan tim (reach, konversi toko, ukuran keranjang, outlet kosong stok).

**Kualitas data:** akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu. **Tujuh bias:** non-response, survivorship, selection, recall, social desirability, confirmation, anchoring. **Sampling error** turun dengan $\sqrt{n}$ (4× responden → error setengah);

**non-sampling error** (desain buruk) tidak turun walau responden 10× — cek desain dulu, baru ukuran sampel.

$$n_0 = z^2 \cdot p(1-p) / MoE^2; \; n = n_0 / (1 + (n_0 - 1)/N)$$

±5% pada 95% → ~385 responden, hampir sama untuk kota 1 juta atau negara 300 juta (kurva datar setelah ~10.000) — tapi *per subgrup* yang dilaporkan terpisah.

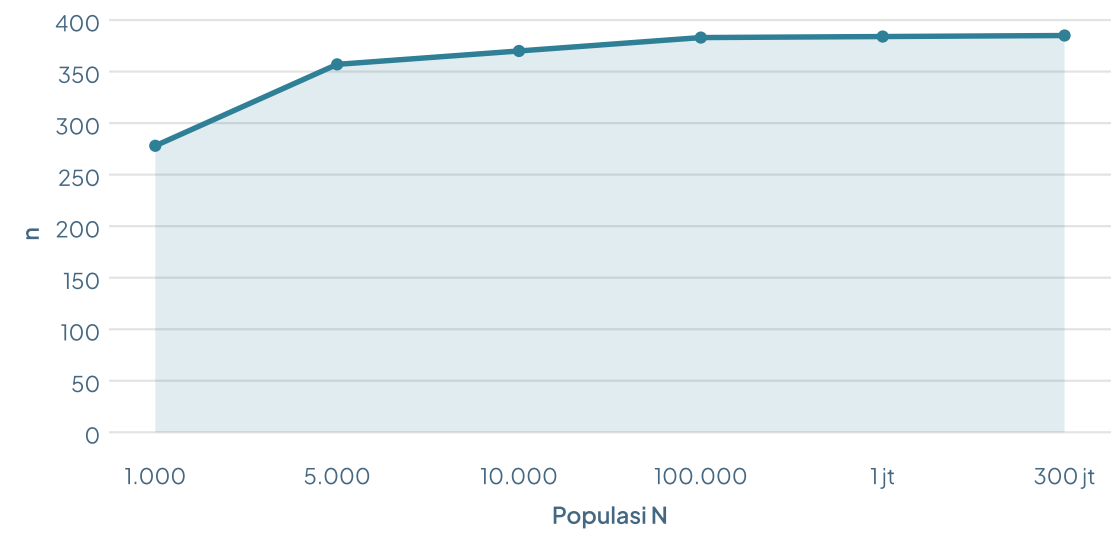
**Deteksi responden curang** (1.000 dummy, 151 curang): speedster (z-score waktu < −2,5), straightliner (SD jawaban = 0), flip-flopper (ada 1 dan 5). Aturan menandai 498 orang — terlalu longgar (~42% jawaban acak 1–5 mengandung 1 dan 5); Isolation Forest menandai 97. Gabungkan keduanya dan cek manual.

**Jabodetabek sebagai test market?** 11% penduduk tapi porsi uang jauh lebih besar (PDB/kapita 1,78× nasional; belanja makanan DKI 2,9×). Proxy bagus untuk inovasi, premium, e-commerce; buruk untuk harga massal & penetrasi desa. Tambah 2–3 kota lapis kedua (Surabaya, Bandung, Semarang).

**Hierarchical Bayes:** Bekasi n=14 dengan awareness 0% — jangan dipercaya mentah; *partial pooling* menarik estimasi sampel kecil ke rata-rata keseluruhan (15,7%). **Simpson:** paket A menang di setiap kota tetapi kalah total karena 80% pelanggannya di kota yang kurang puas — selalu tampilkan subgrup di samping total.

## 2 Ukuran sampel: kenapa 385 cukup untuk kota maupun negara

Pendalaman




$$n_0 = z^2 \cdot p(1-p) \div MoE^2 = 1{,}96^2 \times 0{,}25 \div 0{,}05^2 \approx 385;\ n = n_0 \div [1 + (n_0 - 1) \div N]$$

Begitu populasi melewati beberapa puluh ribu, kurvanya datar. Yang menentukan adalah margin of error yang diinginkan, bukan besarnya populasi. Ingat: sampel besar tidak memperbaiki *non-sampling error* (pertanyaan menggiring, responden yang bias).

## 3 Customer analytics

**STP** (Kotler & Keller). Segmen layak: measurable, substantial, accessible, differentiable, actionable. Dasar segmentasi: demografis, geografis, psikografis, perilaku, manfaat. **Clustering** = alat, bukan bukti (k-means cepat tapi k ditentukan dulu; hierarchical; model-based). Data campuran angka & kategori → k-prototypes (k-means + k-modes, R clustMixType); pilih k dengan *elbow* (contoh k=4 → persona "Young Middle Class", "Senior Elite", dll.). **LPA** memberi probabilitas keanggotaan (soft), cocok bila orang di antara tipe atau ada data hilang.

**RFM:** Recency (hari sejak beli terakhir), Frequency (pembelian 12 bulan), Monetary (total belanja), skor kuintil 1–5. Peta aksi: Champions (beri hadiah, minta referral), Loyal (upsell), Can't lose them (win back sekarang), Need attention, Hibernating (pengingat murah), Promising (nurture), New (onboarding, pembelian kedua). Contoh: A beli 3 hari lalu, 14 order, Rp4,2 jt → Champion; B 7 bulan lalu, 11 order → Can't lose; C pertama kali minggu lalu → New.

$$CLV = \Sigma\ m \cdot r^t\ /\ (1 + d)^t$$

m = laba per periode, r = retensi, d = diskonto. CAC harus di bawah CLV; hitung per segmen. **Customer journey:** awareness → consideration → purchase → usage → repurchase → advocacy (CAC dibelanjakan di awal, CLV diperoleh di retensi).

**Survival analysis (streaming):** separuh pelanggan diskon pergi di bulan 4,7, harga normal di 8,2 (median keseluruhan 7,3 bulan). Cox: HR 0,585 → pendaftar harga normal 41,5% lebih rendah risiko churn; tiap jam tonton +2,8% risiko. Aksi retensi di bulan 3–6, sebelum median.

**HHI = Σ (pangsa %)²**: 4 pemain setara = 2.500; monopoli 10.000. Telko Indonesia 2023 HHI 3.177 (sangat terkonsentrasi), mobil 1.884 (moderat). HHI tinggi → pemimpin kuat, cari ceruk.

Ukuran kepuasan & loyalitas (CSAT, NPS, CES) mengukur perasaan, bukan perilaku — pasangkan dengan data pembelian ulang. ML pemasaran: lead scoring, churn propensity, *uplift* (siapa yang benar-benar berubah karena dihubungi), rekomendasi.

## 4 RFM: dari skor ke aksi

Pendalaman

↕ Baris atas: Frequency & Monetary tinggi · bawah: rendah

| | |
|---|---|
| **Champions**<br>Beri hadiah, minta referral (pelanggan A: 3 hari lalu, 14 order, Rp4,2 jt). | **Can't lose them**<br>Win-back sekarang (pelanggan B: 7 bulan lalu, 11 order). |
| **New / Promising** | **Hibernating** |

| | |
|---|---|
| Onboarding, dorong pembelian kedua (pelanggan C). | Pengingat murah; jangan habiskan anggaran. |

↔ Kolom kiri: Recency tinggi (baru beli) · kanan: Recency rendah (lama tidak beli)

## 5 Promosi dan harga

**Causal impact** (Bayesian structural time series): toko A flash sale hari 71–100; pelajari hubungan A dengan toko B (tanpa promo) di hari 1–70, proyeksikan A tanpa promo, kurangi. Hasil +Rp5,3 jt/hari (95% CI 2,5–8,1), +4,2%, kumulatif +Rp159 jt. Toko B juga naik — before/after akan salah mengklaim kenaikan itu. Syarat: kontrol tidak terpengaruh promo.

**Elastisitas:** harga +15%, volume −10% → pendapatan 1,15 × 0,90 = 1,035 (+3,5%). *Price sensitivity* (survei 4 pertanyaan, sebelum peluncuran) vs *price elasticity* (data penjualan nyata). e > 1 elastis.

**Harga optimum:** QTY = 200 − 2P (P dalam ribu), biaya variabel Rp20 rb → pendapatan P(200−2P) maksimum di **Rp50 rb**; laba kontribusi (P−20)(200−2P) maksimum di **Rp60 rb**. Kejar margin kontribusi, bukan omzet.

**Market basket (Nutrimart, Apriori):** support = seberapa sering pasangan muncul (100/1.000 = 10%); confidence = beli A → juga beli B (100/200 = 50%); lift = confidence ÷ porsi B sendiri (50% ÷ 25% = 2,0). Lift > 1 → komplemen, bundel; lift < 1 → substitusi, jangan dibundel.

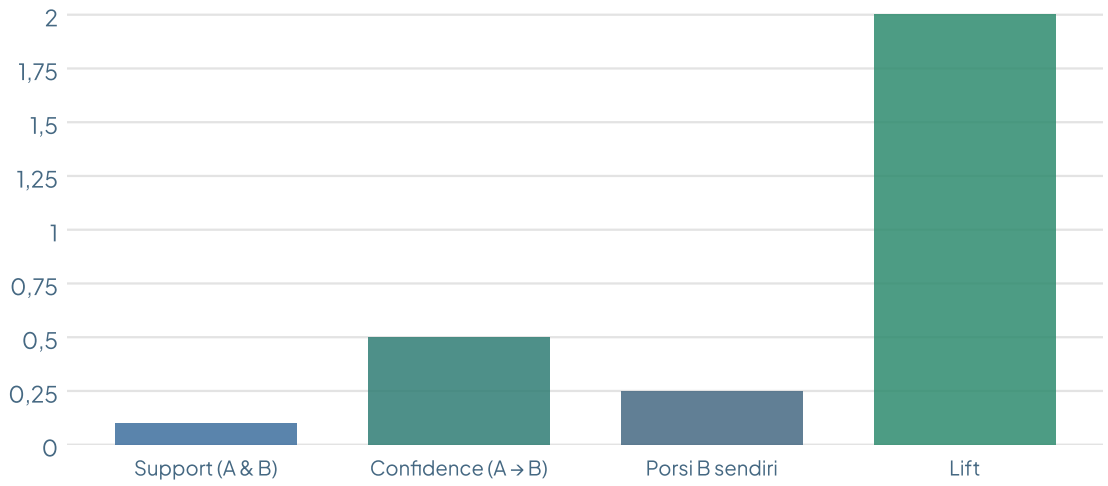
**Forecasting** (moving average, exponential smoothing, seasonal decomposition) selalu dengan rentang: Red River 1997 — diumumkan 49 kaki (±9 tidak disebut), tanggul dibangun 51, puncak aktual 54 → banjir terburuk sejak 1826.

**Game theory:** diskon itu strategis; hasilnya tergantung langkah pihak lain (penjual vs platform; Prisoner's Dilemma). Cari Nash equilibrium.

## 6 Harga optimum, elastisitas, dan market basket Pendalaman

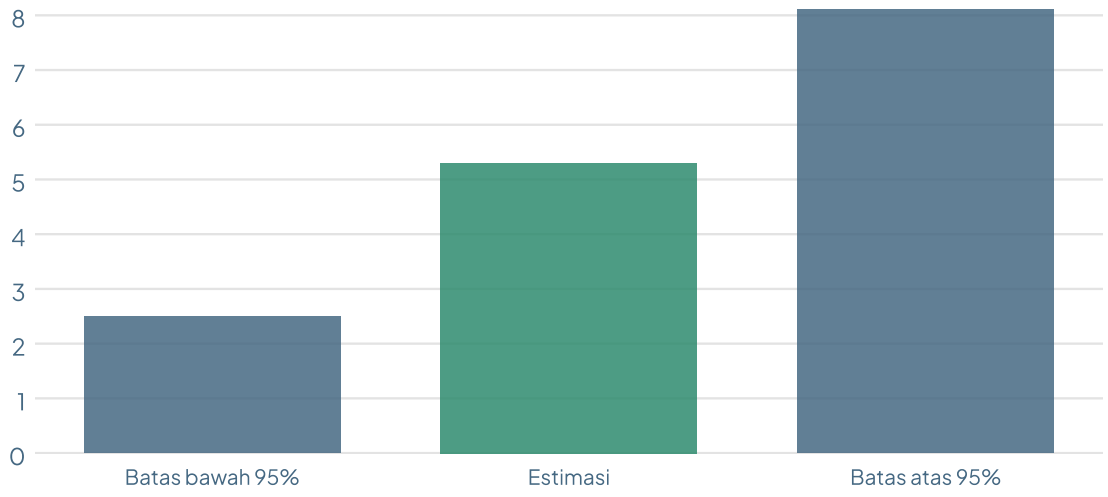
Nilai awal = contoh kelas (Q = 200 – 2P, biaya variabel Rp20 rb): omzet puncak di Rp50 rb, laba kontribusi puncak di Rp60 rb. Mengejar omzet berarti menjual terlalu murah.

**Market basket Nutrimart: support, confidence, lift**




Lift 2,0 > 1 → komplemen, cocok dibundel.

**Causal impact flash sale: tambahan per hari (Rp jt)**




+4,2%, kumulatif +Rp159 jt selama hari 71–100.

## 7 Marketing Mix Modeling (MMM)

Regresi belanja semua kanal terhadap penjualan (data mingguan/bulanan) — termasuk kanal tanpa data klik (TV, radio, cetak, billboard). Mengukur besar & lamanya dampak, lalu memandu alokasi anggaran.

**Adstock** (efek iklan berlanjut): efek_t = belanja_t + decay × efek_(t−1). Dengan decay 0,8: minggu 1: 100; minggu 2: 200 + 80 = 280; minggu 3: 0 + 224 = 224; minggu 4: 179; minggu 5: 150 + 143 = 293.

**Lima langkah:** kumpulkan & cek data → beri memori (adstock) → pisahkan non-marketing (trend, musiman, residual; STL) → regresi → skenario. (Meta Robyn mengotomasi langkah 2–5.)

**Contoh 200 minggu:** korelasi YouTube 0,78, Facebook 0,58, koran 0,23; adjusted $R^2$ 0,859. Kontribusi: YouTube +6,2, Facebook +3,1, koran −0,8. Decay YouTube 0,5, Facebook 0,3, koran 0,1. Optimizer (anggaran total tetap): YouTube 40% → 52%, Facebook 30% → 36%, koran 30% → 12% → penjualan 20,5 → 24,8. Batasan: simulasi, bukan uji lapangan; uji skala kecil dulu.

**Monte Carlo anggaran:** target Rp500 jt ÷ ROI rata-rata 2,68 = Rp186 jt — tapi ROI berayun (SD 1,26). Simulasi 10.000 kali: Rp275 jt = sweet spot (67,8% peluang untung, median laba Rp174 jt); 75% peluang butuh ±Rp360 jt.

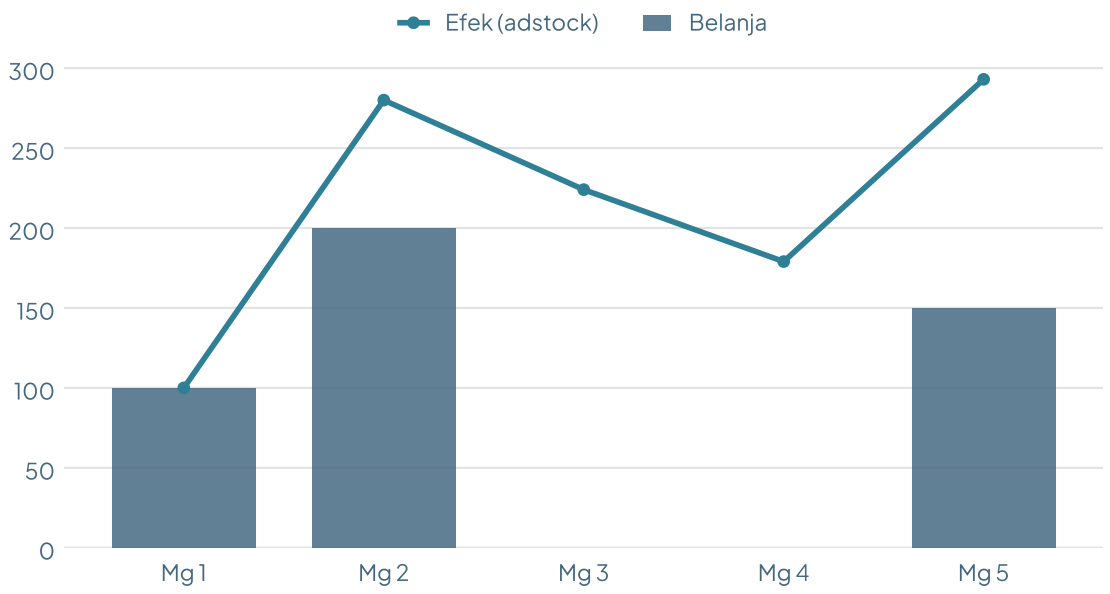
**MILP:** TV ROI 3× (min Rp3 jt), sosial 2×, email 5× tapi biaya tetap Rp2 jt (biner y). Anggaran Rp10 jt: TV 3 + biaya tetap 2 + email 5 → omzet 3×3 + 5×5 = **Rp34 jt** (vs Rp30 jt bila semua TV). Email hanya layak di atas anggaran Rp8 jt — tidak terlihat dari tabel ROI saja.

**Nowcasting** (hari ke-20, target 50.000 karton): simple scaling (−1,0%), regresi (−0,4%, terbaik), MIDAS-lite (−4,7%, interval tersempit tapi paling meleset) — *sempit ≠ benar*.

## 8 MMM dalam grafik: adstock dan realokasi anggaran

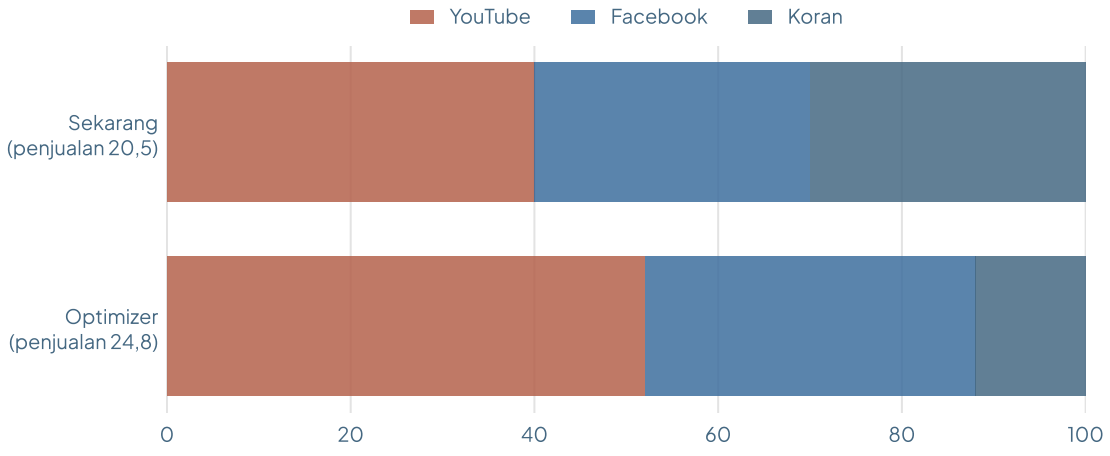
Pendalaman

**Adstock (decay 0,8): belanja vs efek**

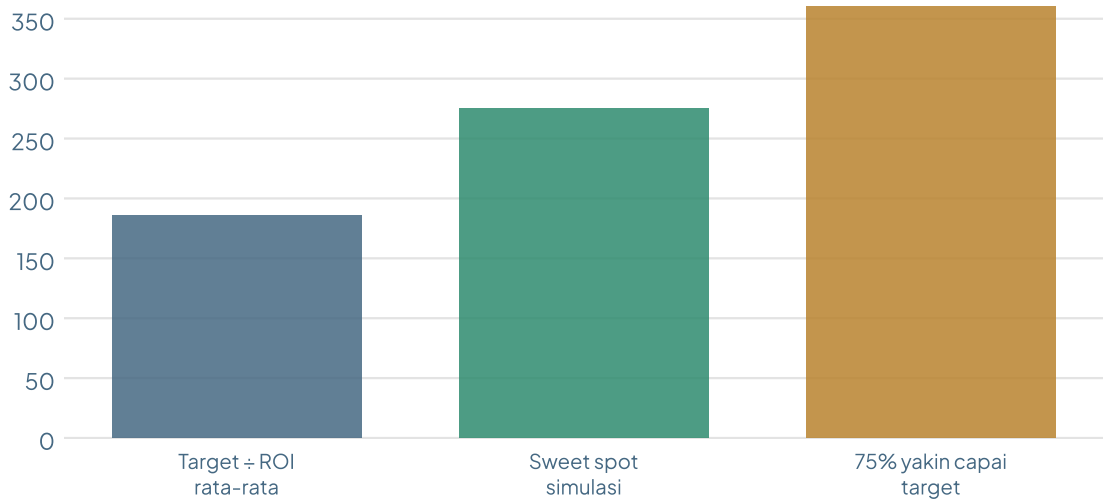



Iklan minggu 2 masih "terasa" di minggu 3 dan 4 walau belanja nol. Tanpa adstock, regresi akan mengira iklan tidak berdampak di minggu tanpa belanja.

**Alokasi anggaran: sekarang vs optimizer MMM**



**Anggaran: hitungan rata-rata vs simulasi**




Monte Carlo: membagi target Rp500 jt dengan ROI rata-rata (2,68) memberi Rp186 jt, tetapi ROI berayun (SD 1,26). Dari 10.000 simulasi, Rp275 jt adalah sweet spot: peluang untung 67,8%, median laba Rp174 jt.

## 9 Analitik lokasi dan dari analisis ke keputusan

**Voronoi**: setiap sel = area lebih dekat ke satu titik. 28 lapangan padel Bekasi: sel terbesar 23,7 km² (Hans Padel, Mustika Jaya) → mungkin kurang terlayani; sel terkecil 0,59 km² → red ocean. Overlay data penduduk — sel besar tanpa permintaan bukan tambang emas. Laundry Bekasi (237): 61,9% pelanggan dalam 1 km; median 0,85 km lebih representatif dari mean 1,2 km. 617 tempat makan Surabaya: kuadran rating × ulasan (hidden gems 30%), DBSCAN 13 klaster, koreksi Bayes rating, kualitas tidak "menular" (korelasi tetangga −0,003).

**Kerangka 5 langkah** (isi sebelum analisis): (1) pertanyaan bisnis satu kalimat + tenggat; (2) satu metrik utama, maks dua sekunder, terdefinisi; (3) sumber & kualitas data; (4) metode & tingkat keyakinan (deskriptif, korelasional, kausal); (5) aturan keputusan go/stop + satu guardrail mingguan.

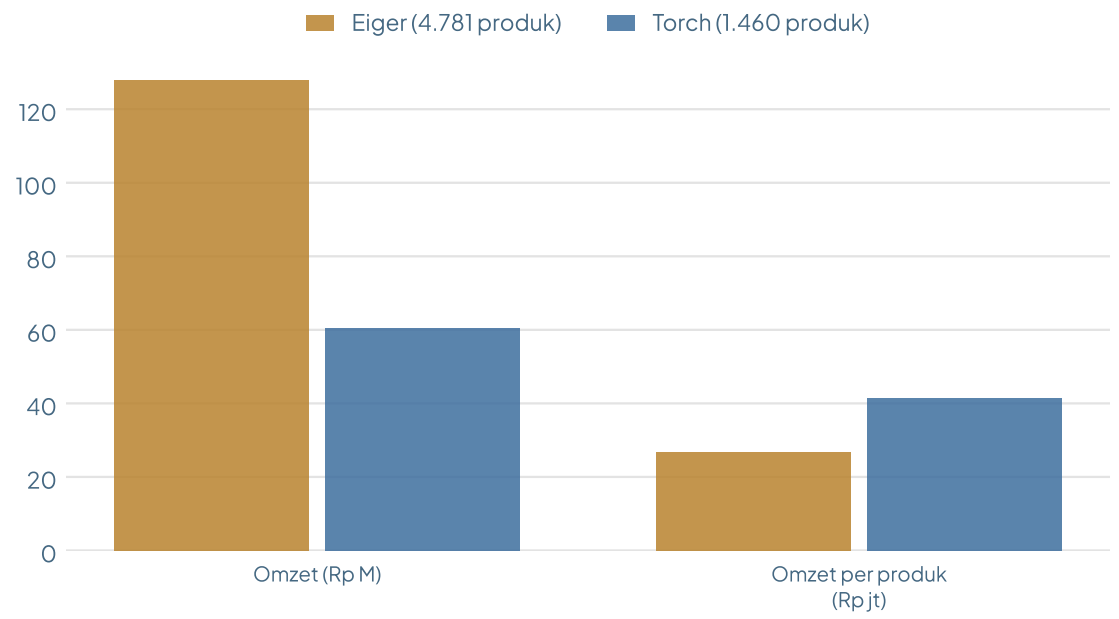
Pertimbangkan nilai informasi, ambang keyakinan (ditetapkan sebelum melihat hasil), biaya menunggu, dan akuntabilitas. **GenAI:** membantu membaca teks, menulis kode, meringkas, simulasi responden awal — tetapi *AI tidak boleh*

*menjadi sumber angka*. **Distinctive brand assets:** slogan, jingle, maskot, tone iklan, endorser, warna, keyframe iklan.

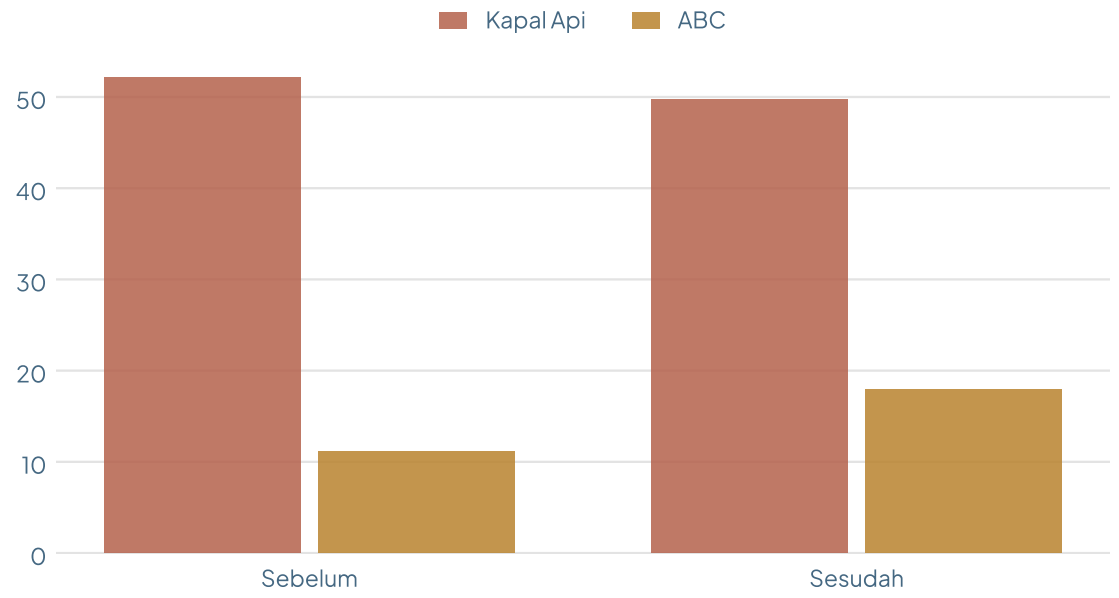
## 10 Eiger vs Torch dan perang kopi bubuk

Pendalaman

### Eiger vs Torch di Tokopedia (Mei 2025)




### Kapal Api vs ABC: pangsa (%)



Saat Kapal Api turun 2,4 poin, ABC naik 6,8 poin — pangsa tetap di dalam keluarga Santos Jaya Abadi. Strategi multi-merek "mengepung" ini menjelaskan kenapa Top Coffee, meski belanja iklannya termasuk terbesar, hanya meraih 3,1–3,7% TBI.

## Poin kunci

1. Mulai dari keputusan, data, dan tingkat keyakinan.
2. Cek desain sebelum ukuran sampel; ~385 untuk ±5%.
3. RFM & CLV untuk prioritas pelanggan; aksi sebelum median churn.
4. Ukur dampak promosi dengan kontrol (causal impact).
5. Kejar laba kontribusi, bukan omzet.
6. MMM: adstock, dekomposisi, ROI per kanal, geser anggaran.
7. AI mempercepat kerja tapi bukan sumber angka.

## Studi kasus

Kasus & pembahasan

### Eiger vs Torch di Tokopedia; perang kopi bubuk

**Data (scrape 2 Mei 2025):** Eiger 4.781 produk, omzet Rp128,0 M (Rp26,8 jt per produk); Torch 1.460 produk, omzet Rp60,6 M (Rp41,5 jt per produk — 1,5× lebih produktif). Rating sama. Torch bertumpu pada tas (~Rp53 M dari Rp60,6 M) — *deep*; Eiger tersebar di banyak kategori (tas 49,3, sepatu 17,4, pakaian 12,6, jam 11,7…) — *wide*.

**Diskusi — strategi mana yang didukung?** Torch: efisien per SKU, biaya persediaan & listing lebih rendah, tapi risiko konsentrasi (bila pasar tas melambat atau pesaing masuk). Eiger: total omzet besar dan perlindungan diversifikasi, tapi banyak SKU berproduktivitas rendah (ekor panjang). Jawaban

analitis: hitung kontribusi margin per kategori dan per SKU, cek Pareto (berapa % SKU menghasilkan 80% omzet), lalu putuskan apakah Eiger memangkas ekor atau Torch memperluas ke kategori dengan omzet per produk tinggi (sandal & sepatu Rp145 jt/produk untuk Torch).

**Kopi bubuk:** Santos Jaya Abadi (Kapal Api, ABC, Good Day, Excelso) tetap menguasai ~60% lewat strategi multi-merek ("mengepung": saat Kapal Api turun 52,1 → 49,7, ABC naik 11,1 → 17,9). Top Coffee (Wings) belanja iklan 2012 terbesar ke-4 di Indonesia, hanya meraih 3,1–3,7% TBI (~Rp114 M per poin pangsa) — positioning tidak jelas. Torabika meninggalkan kopi bubuk ke kopi instan. Luwak White Koffie menang dengan *menciptakan kategori baru*. Pelajaran: uang membeli awareness; loyalitas butuh bertahun-tahun; konsistensi mengalahkan blitz satu tahun — dan MMM membantu membedakan dampak iklan dari faktor lain.

## Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **Elastisitas harga**

Harga naik dari Rp10.000 ke Rp11.000, volume turun dari 1.000 ke 880 unit. Hitung elastisitas dan perubahan pendapatan.

1. %Δ harga = +10%; %Δ volume = −12%.
2. Elastisitas = 12% ÷ 10% = 1,2 → elastis (> 1).
3. Pendapatan: 10 juta → 11.000 × 880 = 9,68 juta (−3,2%).

**Jawaban:** e = 1,2 (elastis); pendapatan turun 3,2%.

Soal 2 Sedang **Harga optimum**

Permintaan Q = 500 – 10P (P dalam ribu rupiah), biaya variabel Rp10 ribu. Cari harga yang memaksimalkan omzet dan yang memaksimalkan laba kontribusi.

1. Omzet maksimum di P = a ÷ 2b = 500 ÷ 20 = 25.
2. Laba maksimum di P = (a/b + VC) ÷ 2 = (50 + 10) ÷ 2 = 30.
3. Di P = 30: Q = 200, laba = (30 – 10) × 200 = 4.000 (ribu).
4. Di P = 25: Q = 250, laba = 15 × 250 = 3.750 → lebih kecil.

**Jawaban:** Omzet maksimum di Rp25 ribu, laba maksimum di Rp30 ribu (Rp4 juta).

Soal 3 Mudah **Market basket**

Dari 2.000 transaksi: roti 400, selai 250, roti + selai 150. Hitung support, confidence (roti → selai), dan lift.

1. Support = 150 ÷ 2.000 = 7,5%.
2. Confidence = 150 ÷ 400 = 37,5%.
3. Porsi selai sendiri = 250 ÷ 2.000 = 12,5%.
4. Lift = 37,5% ÷ 12,5% = 3,0.

**Jawaban:** Lift 3,0 > 1 → komplemen kuat; cocok dibundel atau diletakkan berdekatan.

Soal 4 Sedang **Adstock dan ukuran sampel**

(a) Belanja iklan 3 minggu: 100, 0, 50; decay 0,5. Hitung efek adstock. (b) Berapa responden untuk ±4% (95%) di populasi 2.000?

1. (a) Minggu 1: 100. Minggu 2: $0 + 0{,}5 \times 100 = 50$. Minggu 3: $50 + 0{,}5 \times 50 = 75$.
2. (b) $n_0 = 1{,}96^2 \times 0{,}25 \div 0{,}04^2 = 600{,}25$.
3. Koreksi populasi: $n = 600{,}25 \div [1 + 599{,}25 \div 2.000] = 600{,}25 \div 1{,}2996 = 461{,}9 \rightarrow 462$.

**Jawaban:** (a) 100, 50, 75. (b) 462 responden.

## Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

**1. Lift < 1 antara dua produk berarti…**

A. Komplemen, bundel
B. Substitusi, jangan dibundel
C. Tidak ada data
D. Sama dengan support

**Jawaban: B.** Lebih jarang dibeli bersama dari kebetulan.

**2. Q = 200 − 2P, VC = 20. Harga yang memaksimalkan laba kontribusi…**

A. 40
B. 50
C. 60
D. 100

**Jawaban: C.** $(100 + 20) \div 2$.

**3. Adstock dengan decay 0,8: minggu 2 belanja 200, efek minggu 1 = 100. Efek minggu 2…**

A. 200
B. 260
C. 280
D. 300

**Jawaban: C.** 200 + 0,8 × 100.

---

**4. Pelanggan yang dulu sering belanja tapi sudah 7 bulan tidak beli masuk segmen…**

A. Champions
B. Can't lose them
C. New
D. Promising

**Jawaban: B.** Win-back sekarang.

---

**5. Menaikkan responden 4× akan membuat sampling error…**

A. Tetap
B. Setengah
C. Seperempat
D. Nol

**Jawaban: B.** Error turun dengan $\sqrt{n}$.

---

### Sumber


- Marketing Analytics — MK6 Week 6
- Chapman & Feit (2019), R for Marketing Research and Analytics
- Kotler & Keller